Introducción al desarrollo del software.

Tipos de código

Vega Moreno y Múriel Cadórniga

1 CÓDIGO FUENTE

- ¿Qué es y en qué archivo se guarda?

Es el texto del programa que escribe el programador usando Java como lenguaje. En este se encuentran las instrucciones que las personas podemos leer que indican lo que el programa tiene que hacer.

Se guarda en un archivo con la extensión .java.

- Ejemplo: HolaMundo.java

```
public class HolaMundo {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hola mundo");
    }
}
```

2 CÓDIGO OBJETO (Bytecode en Java)

- ¿Cómo se obtiene al compilar con javac?

El código objeto se obtiene al compilar el código fuente con el compilador de Java (javac).

El bytecode no puede ser leído por personas, pero sí por la Máquina Virtual de Java (JVM), por eso, un mismo programa puede ser ejecutado en cualquier sistema operativo.

Se siguen los siguientes pasos:

1. Se escribe el código fuente:

```
public class HolaMundo {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hola mundo");
    }
}
```

2. Se compila el archivo con el compilador de Java, escribiendo lo siguiente en la terminal:

```
javac HolaMundo.java
```

3. El compilador traduce el código fuente a código objeto.

4. Después de compilar, se genera un nuevo archivo (.class) que aparece:

```
HolaMundo.class
```

- Esquema

Código fuente (.java)

↓

Compilación con javac

↓

Código objeto (.class)

Archivo .class

El .class es el archivo que se genera al compilar el código fuente de Java

- El código de bytes dentro de los archivos .class (bytecode) puede ser ejecutado en cualquier sistema operativo siempre y cuando este tenga una máquina virtual de java (JVM) instalada.

- Como los archivos .class son archivos compilados, estos no se pueden leer en un bloc de notas o editor de texto.

Ejemplo de .java → .class

Vamos a compilar el HolaMundo que tenemos para convertirlo en .class

Este archivo se llama **HolaMundo.java**

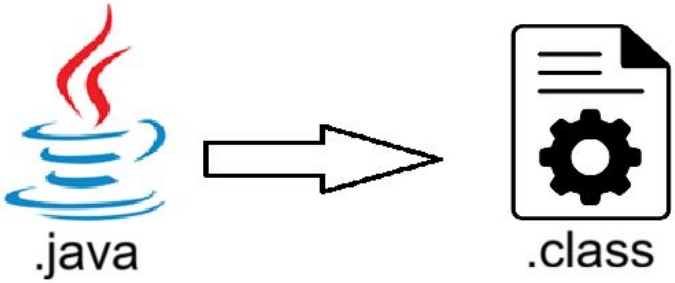
Para compilarlo tendremos que meternos desde una consola/terminal en la carpeta o directorio donde esté ubicado el archivo y escribir el comando javac.

Este comando compila el archivo y genera un archivo .class

Ejemplo de .java → .class

```
javac HolaMundo.java
```

```
HolaMundo.class
```



3. CÓDIGO EJECUTABLE

JVM
(Java Virtual Machine)

Ejecutar en la JVM

- Para ejecutar el archivo .class lo que haremos será escribir en la terminal/consola el comando java y el nombre del archivo.
- Para que funcione, no escribiremos el .class del archivo, sólo el nombre.
- El comando java inicia la JVM (que tendría que estar previamente instalada en nuestro sistema operativo, ya que si no, al escribir el comando nos saldría un error y no sería capaz de ejecutarse).
- La JVM busca el archivo HolaMundo.class, lee el contenido y lo traduce a código ejecutable para que finalmente ejecute el programa y nos salga por pantalla.

Ejecutar en la JVM

```
javac HolaMundo.java
```

```
HolaMundo.class
```

Diferencia con otros lenguajes que generan .exe

Java

- Compila a bytecode → genera .class
- Se ejecuta mediante la JVM.
- Es multiplataforma, se puede ejecutar en cualquier sistema.
- Necesita la máquina virtual de java para ejecutarse.

C / C++

- Compilan directamente a código máquina de un sistema operativo específico.
- Genera un archivo .exe ejecutable.
- Solo funciona en el sistema operativo en el que fue compilado.
- No necesita máquina virtual, se ejecuta directamente.